

Les algorithmes fournis

Laurane Margot
Lorane.Margot@etu.univ-savoie.fr

Mars 2006

Plan

- Qu'est ce qu'un système multi - agents ?
- Comportements modélisés :
 - Le forage (algorithmes ACO)
 - Le rangement
 - Le transport collaboratif
 - La division des tâches
- Conclusion

Qu'est ce qu'un système multi-agents ?

□ 2 types d'agents :

↳ **désirs, croyances, comportement**

■ Les **agents cognitifs** :

□ Représentation symbolique du monde

□ Raisonnement

↳ agents intelligents

■ Les **agents réactifs** :

□ Représentation du monde limitée à leurs perceptions

□ Réflexe

↳ intelligence collective

Les algorithmes fourmis

□ Principe :

- Agents simples
- **Stigmergie** (*Grassé 1959*)
 - Communication indirecte par le biais de modifications apportées à l'environnement.
- ↪ Comportements émergents

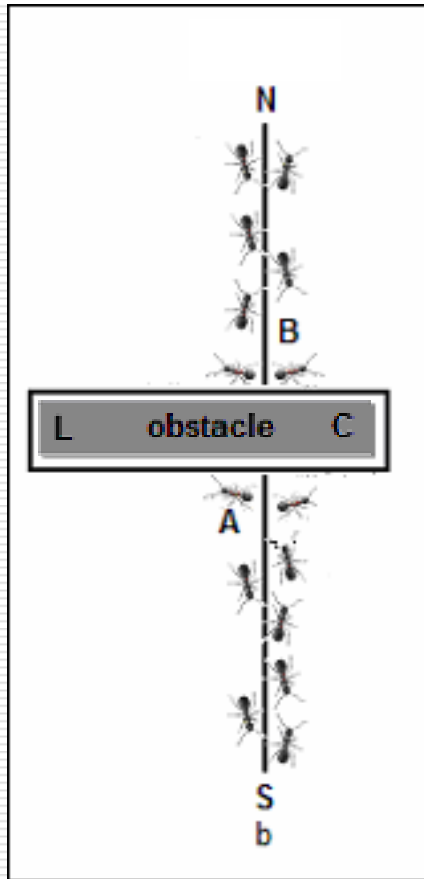
□ Histoire :

- Années 90 : Apparition des premiers algorithmes fourmis
 - Ant System (1992-1996)
- 2001-2006 : Swarm Bot
 - <http://www.swarm-bots.org/>

Plan

- Qu'est ce qu'un système multi - agents ?
- Comportements modélisés :
 - Le forage (algorithmes ACO)
 - Le rangement
 - Le transport collaboratif
 - La division des tâches
- Conclusion

Comportement de forage



T=0 : chemin NS : $P_{NS} = 1$

T=1 : quantité phéromones en A/B coté C : 0
quantité phéromones en A/B coté L : 0
↳ $P_{ALB} = P_{ACB}$

T=2 : quantité phéromones en A/B coté C : 2x
quantité phéromones en A/B coté L : x
↳ $P_{ALB} < P_{ACB}$

Phéromone = Substance chimique émise par un individu (animal) et qui provoque un comportement particulier chez un autre individu de la même espèce
= comparables aux hormones. Hormone = dans l'organisme, Phéromones = à l'extérieur

Algorithmes ACO

- Algorithmes ACO (Ant Colony Optimization) :
 - Méthodes d'approximations (pas LA meilleure solution),
 - Stochastiques (aléatoires),
 - Distribuées.

- Algorithmes :
 - **Ant System** (1992 publié en 1996)
 - Elitist Ant System (1992)
 - **Max-Min Ant System** (1997)
 - **Ant Colony System** (1997)
 - Rank Based Ant System (1999)
 - Approximate Non deterministic Tree Search (1999)
 - Hyper Cube Framework for ACO (2001)
 - ...

Le problème du voyageur de commerce

□ Enoncé :

n points (villes)

d_{ij} distance entre les villes i et j

↪ chemin de longueur totale minimale qui passe exactement une fois par chaque point (et revienne au point de départ) ?

□ Formellement :

Un graphe complet $G = (V, A, f)$

où V = ensemble de sommets (villes)

A = ensemble d'arcs (routes entre les villes)

$f : A \rightarrow \mathbb{N}$: fonction de coût sur les arcs (distance entre les villes par exemple).

↪ chemin *hamiltonien* qui minimise les coûts.

Le 1^{er} algorithme ACO : Ant System

□ Initialisation :

- m fourmis sont placées au hasard dans les n villes
- calcul des distances d_{ij}
- Initialisation des phéromones τ_{ij} pour chaque "route"

□ Exécution :

Tant que ($\neg$ Condition d'arrêt)

1. Construction des chemins :

- A chaque pas, la fourmi k située dans une ville i choisit une ville j du voisinage possible V_i^k (villes non visitées) selon la règle :

$$P_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in V_i^k} [\tau_{il}]^\alpha [\eta_{il}]^\beta}$$

$\eta_{ij} = 1/d_{ij}$ = valeur d'heuristique
 α et β = paramètres

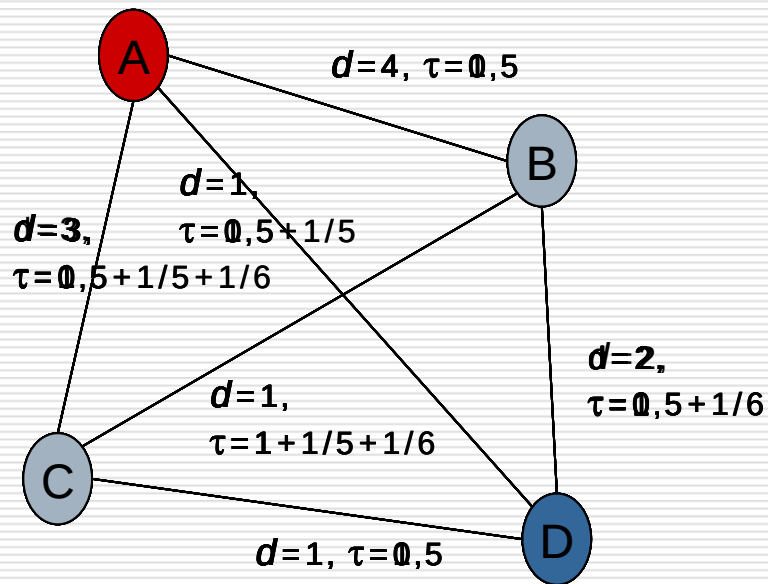
2. Mise à jour des phéromones :

- Évaporation $\rightarrow$ "oublier" les chemins les moins bons : $\tau_{ij} \leftarrow (1-\rho)\tau_{ij}$
où ρ = paramètre
- Qualité de la solution S_k trouvée :

$$\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \sum_{k=1}^m \Delta \tau_{ij}^k \quad \text{où} \quad \Delta \tau_{ij}^k = \begin{cases} 1/\text{LongueurChe min}^k & \text{si } (i, j) \in S^k \\ 0 & \text{autrement} \end{cases}$$

3. Effacer mémoire fourmis (villes visitées)

Le 1^{er} algorithme ACO : Ant System



Fourmi 1 :

Position : ~~A~~

Chemin : {A}C}B}D}

Voisinage : B, D, D

Coût : 6

Fourmi 2 :

Position : ~~A~~

Chemin : {D}A}C}B}

Voisinage : ~~A~~, B, C

Coût : 5

Méta heuristique ACO

□ Représentation du problème :

- Un ensemble fini $C = \{c_1, c_2, \dots, c_{|C|}\}$ de composants.
- Un ensemble fini $L = \{l_{cij} \mid l_{cij} \in C \times C\}$ de connexions entre les composants.
- Un ensemble fini de contraintes $\Omega \equiv \Omega(C, L, t)$ sur les éléments de C et L qui peut dépendre du temps t .
- Une fonction de coût $g_{cij} \equiv g(l_{cij}, t)$ associée à chaque connexion l_{cij} .
- Le voisinage $V_{ci} =$ ensemble des composants accessibles en un pas depuis ci .
- Un état = suite de termes $x = \langle c_i, c_j, \dots \rangle$ de taille finie.
L'état s est une solution s'il satisfait toutes les exigences du problème.
Coût associé à s : $g_s(L, t) =$ une fonction sur les coûts g_{cij} de s .



graphe complet $G_C = (C, L)$

Méta heuristique ACO

Procédure *ACOMetaheuristique*

$P = \text{Initialiser_pheromones}()$

$s_m \leftarrow \text{NULL}$ //meilleure solution

Tantque $(\neg \text{Conditions_De_Fin})$ **faire**

$S_{\text{iter}} \leftarrow \text{NULL}$ //ensemble des solutions de l'itération

Pour $m = 1$ à nb_{fourmis} **faire**

$s \leftarrow \text{Construire_La_Solution}(P)$

$\text{Actions_Démons}(s)$ //optionnel

Si $[g(s) < g(s_m)]$ **ou** $[s_m = \text{NULL}]$ **alors** $s_m \leftarrow s$

$S_{\text{iter}} \leftarrow S_{\text{iter}} \cup \{s\}$

FinPour

$\text{Actions_Démons}(s)$ //optionnel

$\text{Mettre_A_Jour_Les_Pheromones}(P, S_{\text{iter}}, s_m)$

FinTantQue

Retourner s_m

FinProcédure

Méta heuristique ACO

```
Procédure Construire_La_Solution(Pheromones[ ] P)  
  s ← {ci} //composants visités = composant initial  
  V ← Voisinage (dernier(s))  
  Tantque ( $\neg$  Graphe_Entierement_Visite(s)) faire  
    p = Nouveau_Tableau(taille(V)) //probabilité de choisir composants c  
    Pour c ∈ V faire  
      p[c] ← Regle_de_decision(P,dernier(s),c)  
    FinPour  
    s ← s ∪ {Choix_Composant(p)}  
    Mettre_A_Jour_Les_Pheromones(P,s) //optionnel  
    V ← Voisinage (dernier(s))  
  FinTantQue  
  Retourner s  
FinProcédure
```

Méta heuristique ACO

□ Améliorations :

■ Actions démons :

□ Recherches locales

recherche de meilleures solutions par modification d'un ou deux composants de la solution de base → peuvent parfois permettre de se passer des valeurs d'heuristiques.

□ Ajout de "bonus phéromones"

nécessite utilisation d'informations globales.

■ Listes candidates

choix du composant sur un sous ensemble des composants qui regroupe ceux qui offrent le meilleur coût.

Autres algorithmes ACO

□ Max-Min Ant System :

- Seule la fourmi ayant trouvé le meilleur tour (de l'itération ou depuis le début) est autorisée à déposer des phéromones.
=> réduire complexité de l'algorithme.
- Limitation de la quantité de phéromones possibles $\tau_{ij} \in [\tau_{\min}, \tau_{\max}]$.
=> éviter stagnation.
- Initialisation des phéromones avec $\tau_{\max}$.
=> favoriser l'exploration au début.
- Réinitialisation de la quantité de phéromones quand système commence à stagner.

Autres algorithmes ACO

□ Ant Colony System :

- Seule la fourmi ayant trouvé le meilleur tour depuis le début est autorisée à déposer des phéromones.
=> réduire complexité de l'algorithme.
- choix composant suivant : meilleur mouvement possible (utilisation stricte des info accumulées) ou règle "classique".
- A chaque fois qu'une fourmi emprunte un arc, elle décrémente la quantité de phéromones associée
=> favorise l'exploration d'arcs non explorés et empêche la stagnation.

Applications

□ Comportement simple :

- Parcourir le graphe
- Déposer des phéromones

↪ Comportement émergent :

- Suivre le chemin le plus court

□ Applications

- Optimisations de problèmes difficiles (problème d'ordonnancement séquentiel, d'assignement quadratique,...)
- Data Mining
- Routage au travers de réseau dynamique (AntNet)
- Organisation de parcs de voitures (pour la Migro en Suisse)
- ...

↪ Site de Marco Dorigo (liens vers conférences,...) :

<http://iridia.ulb.ac.be/~mdorigo/ACO/ACO.html>

Plan

- Qu'est ce qu'un système multi - agents ?
- Comportements modélisés :
 - Le forage (algorithmes ACO)
 - Le rangement
 - Le transport collaboratif
 - La division des tâches
- Conclusion

Comportement de rangement

□ Formation de cimetières :

- Quand une fourmi meurt, son corps est transporté et empilé à l'extérieur de la fourmilière.

↳ phénomène pas vraiment été expliqué (attraction des corps ?)

□ Rangement du couvain :

- Cloisonnement des différents types de progénitures :

- séparés en tas,
- organisés en structures annulaires : œufs et petites larves au centre puis larves plus grosses et enfin cocons.

↳ plusieurs théories :

- "l'effet muesli" ,
- Fait que les œufs produisant moins de déchets que les larves, on peut les regrouper en des rangs plus serrés.

Algorithmes

□ Formation de tas :

fourmis se déplacent aléatoirement dans le monde et prennent et posent les objets selon les règles de probabilité :

$$P_{\text{prendre}} = \left(\frac{f_p}{f_p + f} \right)^2 \quad \text{et} \quad P_{\text{deposer}} = \left(\frac{f}{f + f_d} \right)^2 \quad \text{où } f = \text{critère de similarité entre objets}$$
$$= \sum_{obj_j \in V_{obj_i}} (1 - \text{similarité}(obj_i, obj_j))$$

f_p et f_d sont des paramètres

□ Formation de structures annulaires :

- Application simple de l'effet muesli (résultats faibles).
- Quand une fourmi transportant un objet heurte un autre objet, elle recule d'une distance proportionnelle au type de l'objet transporté et pose ce dernier.
Amélioration : distance de recul est aussi proportionnelle au temps depuis le dernier transport (par la fourmi) d'un objet de type identique (res moyens).
- Algorithme génétique et réseau de neurone.

Applications

- Comportement simple :
 - Déplacer des objets selon des règles simples
 - ↪ Comportement émergent :
 - Formation de tas ou structures annulaires
-
- Applications :
 - Data Mining
 - Quantification de couleurs



- Design de circuits VLSI
- ...

Plan

- Qu'est ce qu'un système multi - agents ?
- Comportements modélisés :
 - Le forage (algorithmes ACO)
 - Le rangement
 - Le transport collaboratif
 - La division des tâches
- Conclusion

Comportement de transport collaboratif

☐ Transporter un objet lourd:

- Recruter
- Transporter
 - ☐ Pousser/Tirer
 - ☐ Porter
- Eviter de rester bloquer
 - ☐ Réalignement : sans lâcher la prise, se remettre dans le sens où l'on veut aller
 - ☐ Remplacement : changer de position pour essayer d'avancer

Communication par l'intermédiaire de l'objet (détection des pressions)

Algorithmes

- Définir un meneur et 1 (ou plusieurs) porteurs
 - Meneur : amener l'objet au nid, éviter les obstacles
 - Porteur : maintenir l'objet
 - ↪ Possibilité d'échanger les rôles si l'obstacle à contourner est trop important → pb de synchronisation, organisation.

- Algorithme génétique et réseau de neurone

Applications

- Comportement simple :
 - Tirer/Pousser et/ou porter
 - Suivre le mouvement
- ↳ Comportement émergent :
 - Transport collaboratif

- Application :
 - Robotique
 - Projet Swarm Bot :



<http://www.swarm-bots.org/>

Plan

- Qu'est ce qu'un système multi - agents ?
- Comportements modélisés :
 - Le forage (algorithmes ACO)
 - Le rangement
 - Le transport collaboratif
 - La division des tâches
- Conclusion

Comportement de division des tâches

- Aspect central de la vie d'une fourmilière :
 - différences morphologiques peuvent être importantes
pourtant des soldats se peuvent se comporter, à l'occasion,
comme des ouvrières et vice versa.

- ↳ Principe de l'offre et de la demande

- Réponse à une tâche dépend :
 - type de fourmi (ouvrière, soldat,...)
 - occupation courante (ex : éclaireur peut susceptible de
s'occuper du couvain)

Algorithmes

□ Notion de seuil de réponse :

$$P(T_i) = \frac{s_{T_i}^2}{s_{T_i}^2 + \beta \theta_{T_i}^2 + \gamma h_{T_i}^2}$$

où T_i = tâche à effectuer

θ_{T_i} = seuil de réponse de la fourmi pour T_i

h_i = fonction de coût (ex : $d_{\text{fourmi, lieu_t\u00e2che}}$)

β et γ = paramètres

s_{T_i} = stimulus associé à la T_i . $s_{T_i}(t+1) = s_{T_i}(t) + \delta \frac{\alpha N_{T_i}}{N}$

N = nombre de fourmis,

N_{T_i} = nombre de fourmis qui effectuent T_i

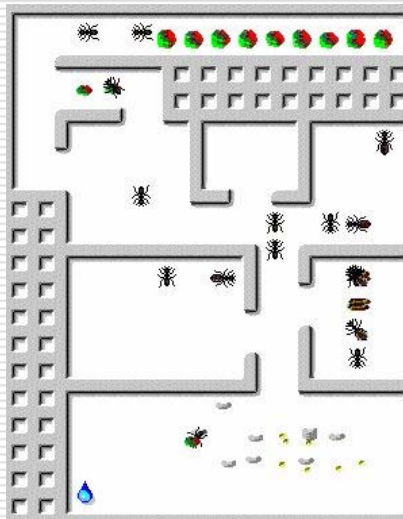
δ = augmentation du stimulus par unité de temps

α = performance dans l'exécution de la tâche

□ Notion d'apprentissage : $\theta_{T_i} \leftarrow \theta_{T_i} - \xi$ $\theta_{T_i} \leftarrow \theta_{T_i} + \varphi$

Applications

- ❑ Fourmilière artificielle (projet MANTA d'Alexis Drogoul)
<http://www-poleia.lip6.fr/~drogoul/projects/manta/index.html>



- ❑ Assignment de tâches
- ❑ Transport collaboratif (Swarm Bot)

Plan

- Qu'est ce qu'un système multi - agents ?
- Comportements modélisés :
 - Le forage (algorithmes ACO)
 - Le rangement
 - Le transport collaboratif
 - La division des tâches
- Conclusion

Conclusion

- Systèmes multi – agents :
 - Robustesse
 - Flexibilité
 - Adaptabilité

- Systèmes en essaims :
 - Agents simple, comportement complexe

- Algorithmes fourmis :
 - Tirés d'un modèle existant et efficace

Références

- ❑ Ant Colony Optimisation (forage) :
<http://iridia.ulb.ac.be/~mdorigo/ACO/ACO.html>
Dorigo M, Stützle T ; Ant colony optimization ; MIT Press, 2004.
- ❑ Swarm Bot (transport collaboratif, division du travail,...) :
<http://www.swarm-bots.org/>
- ❑ Manta (division du travail) :
<http://www-poleia.lip6.fr/~drogoul/projects/manta/index.html>
- ❑ NASA, projet ANTS (Autonomous NanoTechnology Swarm)
(SMA en essaims) :
<http://ants.gsfc.nasa.gov/>